

Algorithms

SW181 001 | 3 Credits | Korea University | 2021 Fall

Instructor

권용준, 객원교수 · kim@staff.korea.ac.kr

Office: 이학관 719호 · Office Hours: 화·목 13:00-15:00

Course Description

분할정복, 동적계획법, 탐욕법, 그래프 알고리즘 등 핵심 알고리즘 설계 패러다임을 학습하고, 시간·공간 복잡도 분석과 NP-완전성을 다룬다.

Learning Objectives

다양한 알고리즘 설계 기법을 이해하고 문제에 적합한 알고리즘을 설계·분석하여 효율적으로 구현할 수 있다.

Textbooks

Introduction to Algorithms (CLRS); Algorithm Design (Kleinberg & Tardos)

Grading

- 중간고사: 27%
- 기말고사: 24%
- 팀프로젝트: 33%
- 과제: 10%
- 출석: 6%

Collaboration on homework is allowed, but you must write up solutions independently.

Weekly Schedule

Week	Topic
1	알고리즘 분석과 점근 표기법
2	분할정복
3	정렬 알고리즘 분석
4	동적계획법 I
5	동적계획법 II
6	탐욕 알고리즘